

Unidade 1 – Funções

Tutores: Romildo Rodrigues da Silva Regis Júnior
Jezrel Gomes de Oliveira

Introdução

Este material tem como objetivo apresentar os conceitos fundamentais de conjuntos e funções de maneira clara e acessível, servindo como apoio ao estudo introdutório de matemática. A abordagem adotada busca equilibrar a formalização teórica com exemplos práticos, permitindo ao leitor desenvolver uma base sólida para conteúdos mais avançados.

Este material foi parcialmente baseado na abordagem apresentada em [1], com adaptações para fins didáticos, simplificação de alguns trechos e complementação com gráficos e recursos visuais. Espera-se, com isso, proporcionar uma experiência de aprendizagem mais intuitiva e conectada ao cotidiano do estudante.

Objetivos da Unidade

- Compreender diferentes tipos de funções (afim, quadrática, por partes).
- Construir gráficos e identificar características como domínio, imagem e variações.
- Interpretar funções a partir de enunciados práticos.

1 O Conceito de Função

O que é uma função?

Pense em uma função como uma **máquina de processamento matemático**. Você insere um valor (*input*, chamado de x), a máquina aplica uma regra específica (a "função", f), e ela devolve um único valor correspondente (*output*, chamado de y ou $f(x)$).

A regra fundamental é: **para cada entrada, existe apenas uma saída**. Por exemplo, em $f(x) = x + 2$, se você colocar $x = 3$, a única saída possível é 5. É essa previsibilidade que torna as funções tão poderosas para modelar o mundo ao nosso redor.

2 Domínio e Imagem

Domínio: O que pode entrar na função (*input*)

É o conjunto de todos os valores de x para os quais a função está definida e produz um resultado real.

Dica: Caça às Restrições

Para encontrar o domínio, procure por duas “armadilhas” principais:

1. **Divisão por zero:** O denominador de uma fração nunca pode ser zero.
2. **Raiz de índice par de número negativo:** Não existe raiz quadrada (ou quarta, sexta, etc.) de número negativo no conjunto dos reais.

Exemplo

- $f(x) = 2x + 1$: Nenhuma restrição. **Domínio:** $\mathbb{R}$.
- $g(x) = \frac{1}{x-3}$: Restrição: $x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$. **Domínio:** $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3\}$.
- $h(x) = \sqrt{x-5}$: Restrição: $x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$. **Domínio:** $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5\}$.

Imagem: O que pode sair da função (*output*)

É o conjunto de todos os valores y (ou $f(x)$) que a função pode produzir.

Como encontrar a Imagem?

- **Graficamente:** É a "sombra" que o gráfico projeta sobre o eixo y .
- **Algebricamente:** Analise os valores que $f(x)$ pode assumir. Para funções quadráticas, o vértice é a chave!

Exemplo

- $f(x) = x + 1$: A reta cresce infinitamente. **Imagem:** $\mathbb{R}$.
- $g(x) = x^2$: O menor valor é 0 (no vértice). **Imagem:** $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$.
- $h(x) = -x^2 + 4x - 1$: Parábola com concavidade para baixo. O valor máximo ocorre no vértice $y_v = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-12}{-4} = 3$. **Imagem:** $\{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 3\}$.

3 Tipos de Funções

3.1 Função do Primeiro Grau

O que é uma função afim?

Uma função do primeiro grau (ou função afim) descreve uma relação linear entre duas variáveis. Na prática, pode representar situações como:

- Conta de telefone: valor fixo + valor por minuto
- Salário: fixo + comissão por venda

Forma Matemática

Sua expressão geral é:

$$f(x) = ax + b$$

onde:

- a é a **inclinação** (taxa de variação)
- b é o **valor inicial** (quando $x = 0$)

Exemplo

Exemplo simples: Se uma corrida de táxi custa R\$5,00 a bandeirada mais R\$2,00 por km:

- Função: $f(x) = 2x + 5$
- Para 3 km: $f(3) = 2(3) + 5 = 11$ reais

Entendendo o Gráfico

O gráfico é sempre uma reta:

- **Corte no eixo y:** Quando $x = 0$, o ponto é $(0, b)$
- **Inclinação:**
 - Se $a > 0$, a reta sobe da esquerda para direita
 - Se $a < 0$, a reta desce
 - Quanto maior $|a|$, mais “íngreme” é a reta

Dica

Para esboçar o gráfico:

1. Calcule $f(0)$ para achar onde corta o eixo y
2. Calcule outro ponto qualquer (ex: $f(1)$)
3. Una os dois pontos com uma reta

3.2 Função do Segundo Grau

No dia a dia

Representa situações como:

- Trajetória de uma bola
- Área de um terreno
- Lucro em função do preço de venda

Forma Matemática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

onde $a \neq 0$.

Características da Parábola

- **Concavidade:**
 - Para cima se $a > 0$ (forma de "U")
 - Para baixo se $a < 0$ (forma de "∩")
- **Vértice:** Ponto de máximo ou mínimo

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$y_v = f(x_v)$$

Exemplo

Exemplo concreto: Altura de uma bola:

$$h(t) = -5t^2 + 20t$$

- $a = -5$: parábola para baixo
- Vértice em $t_v = -\frac{20}{2(-5)} = 2$ segundos
- Altura máxima: $h(2) = -5(4) + 20(2) = 20$ metros

3.3 Função Definida por Mais de Uma Sentença**O que são funções por partes?**

São funções que usam regras diferentes dependendo do valor de entrada. Pense como um "cardápio matemático":

Intervalo	Regra
$x < 0$	$f(x) = -x$
$0 \leq x \leq 2$	$f(x) = x^2$
$x > 2$	$f(x) = 2x$

Notação Formal

$$f(x) = \begin{cases} \text{expressão 1,} & \text{condição 1} \\ \text{expressão 2,} & \text{condição 2} \\ \vdots & \\ \text{expressão n,} & \text{condição n} \end{cases}$$

Como analisar?

Siga estes passos:

1. Identifique os intervalos
2. Verifique as condições de fronteira
3. Calcule exemplos em cada parte

Exemplo**Exemplo 1 (Básico) - Tarifa de Energia**

Uma concessionária cobra:

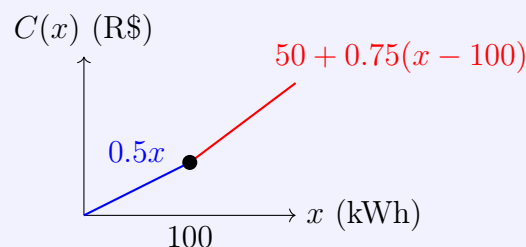
- R\$ 0,50 por kWh para os primeiros 100 kWh
- R\$ 0,75 por kWh adicional acima de 100 kWh

Função:

$$C(x) = \begin{cases} 0.5x, & 0 \leq x \leq 100 \\ 50 + 0.75(x - 100), & x > 100 \end{cases}$$

Cálculo para 120 kWh:

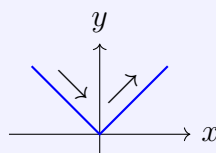
$$\begin{aligned} C(120) &= 50 + 0.75(120 - 100) \\ &= 50 + 15 = \text{R\$}65,00 \end{aligned}$$

**Exemplo****Exemplo 2 (Intermediário) - Função Modular**

A função módulo pode ser escrita como:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Gráfico característico:



Aplicações Comuns

- Tarificação progressiva (água, energia)
- Cálculo de impostos
- Fenômenos físicos com comportamentos distintos em diferentes regimes

Dica de Construção

Para esboçar o gráfico:

1. Desenhe cada parte separadamente
2. Marque os pontos de transição com círculos (abertos ou fechados)
3. Verifique se há saltos ou quebras

4 Funções a partir de Enunciados

Como traduzir problemas em funções?

Siga estes passos:

1. Identifique a **variável independente** (ex: tempo, distância).
2. Relacione as grandezas do enunciado com operações matemáticas.
3. Defina restrições (se houver).

Dica

Atenção às unidades! Sempre verifique se todas as grandezas estão na mesma unidade antes de montar a função.

Exemplos Práticos

Exemplo

Exemplo 1 (Básico) - Táxi

Um táxi cobra R\$ 8,00 de bandeirada mais R\$ 2,50 por quilômetro rodado.

Solução:

Variável: x = quilômetros rodados

Função custo: $C(x) = 2.5x + 8$

Interpretação:

- $C(0) = 8$ (custo inicial)
- $C(10) = 2.5(10) + 8 = 33$ reais para 10 km

Exemplo**Exemplo 2 (Intermediário) - Otimização de Área**

Um agricultor tem 80 metros de cerca para delimitar um pomar retangular. Expresse a área do pomar como uma função de sua largura (l). Qual o domínio da função nesse contexto?

Solução:

1. **Variáveis:** Largura l e Comprimento L .
2. **Restrição (Perímetro):** $2l + 2L = 80 \Rightarrow l + L = 40 \Rightarrow L = 40 - l$.
3. **Função Área:** $A = l \cdot L$. Substituindo a restrição na área para eliminar L :

$$A(l) = l \cdot (40 - l) = -l^2 + 40l$$

4. **Domínio Prático:** Como as medidas devem ser positivas, $l > 0$ e $L > 0$. Como $L = 40 - l$, então $40 - l > 0 \Rightarrow l < 40$. Portanto, o domínio que faz sentido no problema é $0 < l < 40$.

Interpretação: A área é uma função quadrática da largura. O valor máximo da área ocorrerá no vértice desta parábola!

Exemplo**Exemplo 3 (Avançado) - Desconto Progressivo**

Uma loja oferece:

- 5% de desconto para compras até R\$ 100,00
- 10% para compras acima de R\$ 100,00

Função:

$$V(P) = \begin{cases} 0.95P, & \text{se } P \leq 100 \\ 0.90P, & \text{se } P > 100 \end{cases}$$

Pontos-chave:

- Descontinuidade em $P = 100$
- $V(80) = 76$ reais; $V(120) = 108$ reais

Exemplo**Exemplo 4 (Complexo) - Vazamento e Custo**

Um tanque tem volume $V(t) = 1000 - 50t$ litros após t horas. O custo de reparo é $C(V) = 200 + 0.1V$.

Função composta:

$$\begin{aligned}C(t) &= C(V(t)) = 200 + 0.1(1000 - 50t) \\ &= 300 - 5t\end{aligned}$$

Interpretação: Custo diminui com o tempo (R\$ 300 inicial, cai R\$ 5 por hora).

5 Igualdade de Funções

Quando duas funções são iguais?

Duas funções f e g são iguais quando:

- Tem **mesmo domínio**
- **Mesma lei de formação:** $f(x) = g(x)$ para todo x no domínio

Dica

Sempre verifique se as funções estão definidas para os mesmos valores de x !

Exemplos Resolvidos

Exemplo**Exemplo 1 (Básico) - Funções Lineares**

Verifique se $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = 3 + 2x$ são iguais.

Solução:

1. Domínio: ambas são definidas para todos $x \in \mathbb{R}$
2. Lei: $2x + 3 = 3 + 2x$ (são equivalentes)
 $\Rightarrow$ São funções iguais

Exemplo**Exemplo 2 (Intermediário) - Com Restrições**

Compare $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ e $g(x) = x + 1$.

Solução:

1. Domínio de $f : x \neq 1$ (denominador não pode ser zero)
2. Domínio de $g : \text{todos } x \in \mathbb{R}$
3. Simplificando $f(x) : \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ apenas quando $x \neq 1$
 $\Rightarrow$ **São diferentes (domínios distintos)**

Exemplo**Exemplo 3 (Avançado) - Funções por Partes**

Verifique a igualdade entre:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = |x| \cdot x$$

Solução:

1. Teste para $x = 2$:
 $f(2) = 2^2 = 4$ e $g(2) = |2| \cdot 2 = 4$
2. Teste para $x = -3$:
 $f(-3) = -(-3) = 3$ e $g(-3) = |-3| \cdot (-3) = -9$
 $\Rightarrow$ **Diferentes em $x < 0$**

Aplicação: Encontrando Pontos de Igualdade

Para descobrir onde $f(x) = g(x)$, resolva a equação $f(x) - g(x) = 0$.

Exemplo**Exemplo 4 (Aplicação Prática)**

Um serviço A cobra R\$20,00 fixos + R\$10,00/hora. O serviço B cobra R\$50,00 fixos + R\$5,00/hora. Quando os custos são iguais?

Solução:

$$\begin{aligned} C_A(x) &= 10x + 20 \\ C_B(x) &= 5x + 50 \\ \text{Iguais quando: } 10x + 20 &= 5x + 50 \\ 5x &= 30 \\ x &= 6 \text{ horas} \end{aligned}$$

Conclusão: Os custos se igualam após 6 horas.

6 Intervalos de Crescimento e Decrescimento

Conceito Fundamental

Uma função é:

- **Crescente:** “Sobe” quando caminhamos para a direita no gráfico
- **Decrescente:** “Desce” quando caminhamos para a direita

Definição Formal

Para qualquer $x_1 < x_2$ em um intervalo I :

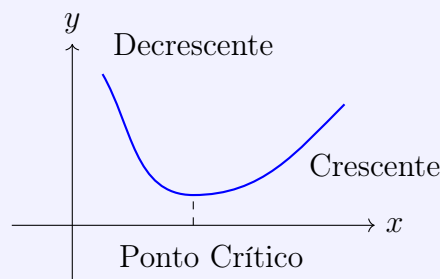
$$\begin{cases} f(x_1) < f(x_2) & \Rightarrow \text{Crescente em } I \\ f(x_1) > f(x_2) & \Rightarrow \text{Decrescente em } I \\ f(x_1) = f(x_2) & \Rightarrow \text{Constante em } I \end{cases}$$

Como Identificar?

1. **Graficamente:** Observe a “subida” ou “descida”
2. **Algebricamente:** Calcule a diferença $f(x_2) - f(x_1)$

Exemplo

Exemplo 1 (Visual) - Análise Gráfica



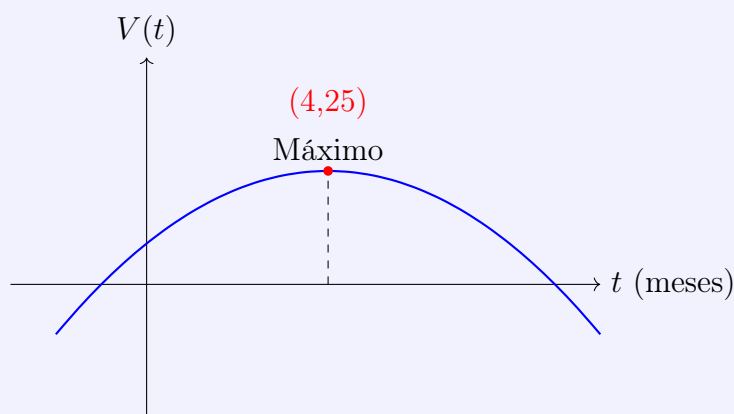
Exemplo**Exemplo 2 (Prático) - Vendas de Produto**

As vendas $V(t)$ (em milhares) de um produto seguem:

$$V(t) = -t^2 + 8t + 9 \quad (0 \leq t \leq 6 \text{ meses})$$

Análise:

1. Encontre o vértice: $t_v = -\frac{b}{2a} = 4$ meses
2. Intervalos:
 - Crescente: $0 < t < 4$ (vendas aumentam)
 - Decrescente: $4 < t < 6$ (vendas caem)

**Aplicações Reais**

- Crescimento populacional
- Depreciação de ativos
- Termodinâmica (aquecimento/resfriamento)

7 Tópico Extra: Construção de Gráficos e Transformações

⚠ Material Complementar

Aviso aos alunos: Este conteúdo não será cobrado diretamente nas avaliações da nossa turma atual. No entanto, deixei este material como um aprofundamento opcional. Entender como os gráficos se comportam vai facilitar muito a sua vida quando começarmos a estudar Limites e Derivadas!

Deslocamentos Horizontais

Regra do Deslocamento

Para $c > 0$:

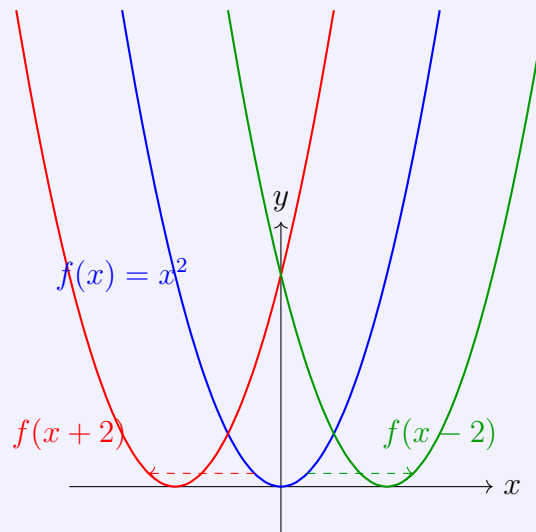
- $f(x+c)$ Desloca para a esquerda
- $f(x-c)$ Desloca para a direita

Exemplo

Exemplo 1: Parábola Deslocada

Compare $f(x) = x^2$ (azul) com:

- $g(x) = (x+2)^2$ (azul $\rightarrow$ vermelho)
- $h(x) = (x-2)^2$ (azul $\rightarrow$ verde)



Deslocamentos Verticais

Regra do Deslocamento Vertical

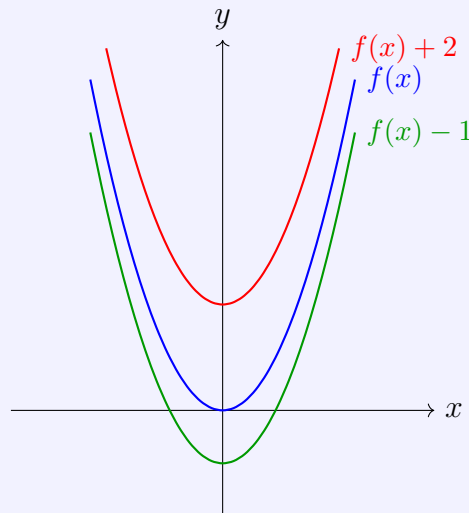
Para $d > 0$:

- $f(x)+d$ Desloca o gráfico para cima
- $f(x)-d$ Desloca o gráfico para baixo

Exemplo**Exemplo 2: Parábola Deslocada Verticalmente**

Compare $f(x) = x^2$ (azul) com:

- $g(x) = x^2 + 2$ (deslocada para cima)
- $h(x) = x^2 - 1$ (deslocada para baixo)

**Alongamento e Compressão****Fator de Escala**

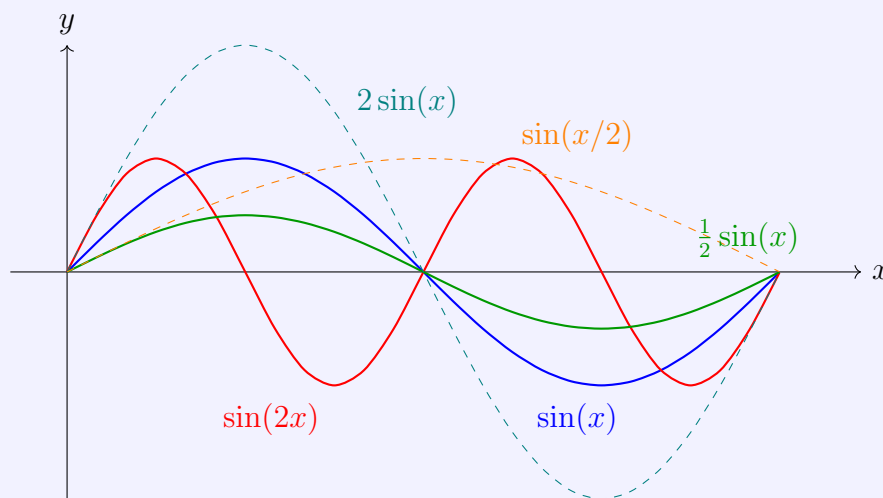
Para $c > 0$:

- $f(cx)$:
 - $c > 1$: **Comprime** horizontalmente
 - $0 < c < 1$: **Alonga** horizontalmente
- $af(x)$:
 - $|a| > 1$: **Alonga** verticalmente
 - $0 < |a| < 1$: **Comprime** verticalmente

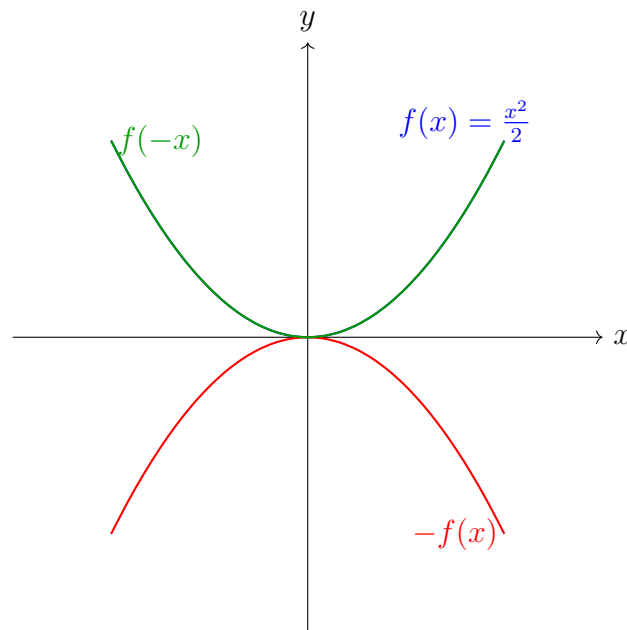
Exemplo**Exemplo 3: Transformações da Função Seno**

Analise as alterações em $f(x) = \sin(x)$ (azul):

1. $g(x) = 2\sin(x)$ (Alongamento Vertical)
2. $h(x) = \frac{1}{2}\sin(x)$ (Compressão Vertical)
3. $j(x) = \sin(2x)$ (Compressão Horizontal)
4. $k(x) = \sin(x/2)$ (Alongamento Horizontal)

**Reflexões**

- $f(-x)$: Reflete no eixo **y**
- $-f(x)$: Reflete no eixo **x**

Figura 1: Reflexões da parábola $f(x) = \frac{x^2}{2}$ **Dica****Passo a passo para esboçar transformações:**

1. Identifique a função original
2. Aplique as transformações na ordem:
 - (a) Deslocamentos horizontais
 - (b) Alongamento/compressão
 - (c) Reflexões
 - (d) Deslocamentos verticais
3. Marque pontos-chave (raízes, vértices, etc.)

8 Função Composta

O que é composição?

É como uma “linha de montagem” matemática:

Entrada $\rightarrow$ Máquina 1 (f) $\rightarrow$ Máquina 2 (g) $\rightarrow$ **Resultado**

Notação

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$
Lê-se: "g de f de x"

Passo a Passo para Composição

1. Calcule $f(x)$
2. Substitua o resultado em g
3. Simplifique a expressão

Exemplo

Exemplo 1 (Básico) - Troca de Moedas

Suponha:

- $f(x)$: Converte reais em dólares ($f(x) = x/5$)
- $g(x)$: Converte dólares em euros ($g(x) = 0.9x$)

Problema: Como converter diretamente reais em euros?

Solução:

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{x}{5}\right) = 0.9\left(\frac{x}{5}\right) = \frac{0.9x}{5}$$

$$\text{R\$100} \longrightarrow \boxed{f(x)} \xrightarrow{\$20} \boxed{g(x)} \rightarrow \text{€18}$$

Exemplo

Exemplo 2 (Intermediário) - Transformações Geométricas

Seja:

- $f(x) = x + 2$ (translação horizontal)
- $g(x) = 3x$ (dilatação vertical)

Calcule: $(g \circ f)(x)$ e $(f \circ g)(x)$

Solução:

$$(g \circ f)(x) = g(x + 2) = 3(x + 2) = 3x + 6$$

$$(f \circ g)(x) = f(3x) = 3x + 2$$

Observação crucial

A ordem altera o resultado! $g \circ f \neq f \circ g$ na maioria dos casos.

Exemplo

Exemplo 3 (Avançado) - Aplicação Física

A temperatura T de um objeto diminui com o tempo conforme $T(t) = 100 - 10t$ ($^{\circ}\text{C}$).

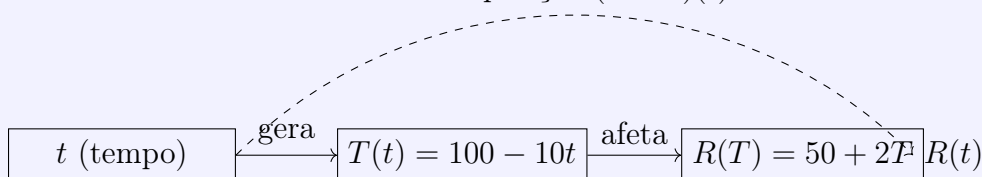
A resistência elétrica R varia com a temperatura por $R(T) = 50 + 2T$ (Ω).

Problema: Expresse R diretamente em função de t .

Solução:

$$(R \circ T)(t) = R(T(t)) = 50 + 2(100 - 10t) = 250 - 20t$$

Composição $(R \circ T)(t)$



Erros Comuns

- **Inverter a ordem:** $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$
- **Ignorar domínios:** Verifique se $f(x)$ está no domínio de g

Imagem: O que pode sair da função (*output*)

É o conjunto de todos os valores y (ou $f(x)$) que a função pode produzir.

Como encontrar a Imagem?

- **Graficamente:** É a "sombra" que o gráfico projeta sobre o eixo y .
- **Algebricamente:** Analise os valores que $f(x)$ pode assumir. Para funções quadráticas, o vértice é a chave!

Exemplo

- $f(x) = x + 1$: A reta cresce infinitamente. **Imagem:** $\mathbb{R}$.
- $g(x) = x^2$: O menor valor é 0 (no vértice). **Imagem:** $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$.
- $h(x) = -x^2 + 4x - 1$: Parábola com concavidade para baixo. O valor máximo ocorre no vértice $y_v = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-12}{-4} = 3$. **Imagem:** $\{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 3\}$.

Resumo da Unidade

- Função afim: reta $f(x) = ax + b$.
- Função quadrática: parábola $f(x) = ax^2 + bx + c$.
- Deslocamentos afetam posição do gráfico.

- Domínio e imagem descrevem entrada e saída.
- Composição: aplicar uma função dentro da outra.

Referências

- [1] Gelson Iezzi, Carlos Murakami, Osvaldo Dolce. *Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 1: Conjuntos e Funções*. Atual Editora, 2009.

Distribuído em: <https://github.com/Boudenzin>